中学物理实验报告

观察电容器的充、放电现象

实验者：验收测试　　实例： 13　　状态：SUBMITTED

创建时间： 2026-10-10 UTC　　修订： 2

平台： 1.0.0　　模型： 1.0.0　　规则： 1.0.0　　资产： 1.0.0

任务：自由练习　　提交时间： 2026-10-10

教学仿真与基础规则反馈；教师评分单独记录。客户端记录和截图不能证明真实操作。

实验目标：分别在充电和放电阶段记录三个时刻的 Uc、I，观察指数变化。

模型边界：理想 RC，时间常数 τ =RC；切换开关保留电容电压，电源/器材参数变更开启新一轮。无漏电和击穿。

一、原始测量记录（参数、时间和手动读数）

第 1 组；仿真时间 0 s

电源电压 / V =6；电阻 / Ω =500；电容 / μF =2000；开关位置 =0；回路开关 =1；阶段初始电容电压 / V =0

电容电压 / V =0；电流 / mA =12

第 2 组；仿真时间 0.5 s

电源电压 / V =6；电阻 / Ω =500；电容 / μF =2000；开关位置 =0；回路开关 =1；阶段初始电容电压 / V =0

电容电压 / V =2.36082；电流 / mA =7.27837

第 3 组；仿真时间 2 s

电源电压 / V =6；电阻 / Ω =500；电容 / μF =2000；开关位置 =0；回路开关 =1；阶段初始电容电压 / V =0

电容电压 / V =5.18799；电流 / mA =1.62402

第 4 组；仿真时间 0 s

电源电压 / V =6；电阻 / Ω =500；电容 / μF =2000；开关位置 =1；回路开关 =1；阶段初始电容电压 / V =6

电容电压 / V =6；电流 / mA =-12

第 5 组；仿真时间 0.5 s

电源电压 / V =6；电阻 / Ω =500；电容 / μF =2000；开关位置 =1；回路开关 =1；阶段初始电容电压 / V =6

电容电压 / V =3.63918；电流 / mA =-7.27837

第 6 组；仿真时间 2 s

电源电压 / V =6；电阻 / Ω =500；电容 / μF =2000；开关位置 =1；回路开关 =1；阶段初始电容电压 / V =6

电容电压 / V =0.81201；电流 / mA =-1.62402

二、 分析与结论

{}

未填写文字结论

三、 基础检查

通过 3/3 项基础检查。

通过：测量记录与服务端模型一致。至少三组；按每行原始器材条件与时间复算，允许 2% 或分度误差（油膜面积为 10% ）。

通过：测量时器材与条件有效。检查器材接触、稳定性、通电 /量程、运动阶段或适用模型；具体条件见实验说明。

通过：充放电时间序列。充电、具有初始储能的放电各三个不同仿真时刻；断路记录不能替代。

四、 教师复核与评分

五、 关键帧索引

完整结构化数据请同时导出 JSON；CSV 可用于数据分析。